

Electrocardiograma

Es una herramienta fundamental para el Dx y tto de los Px, este nos permite ver el corazón en tres dimensiones, lo cual a su interpretación nos muestra el estado de la actividad eléctrica del corazón en sus diferentes capas.

Resumen anatomía cardiaca

en la parte superior del corazón encontramos las Aurículas (derecha e izquierda) y en la parte inferior los Ventriculos (derecho e izquierdo) y entre la conexión de ellos van a existir unas válvulas (semejantes a unas puertas) que se van a abrir para transportar la sangre y completar el ciclo cardiaco (contracción y relajación):

1. Llenado pasivo (diástole)

2. Llenado activo (diástole)

3. contracción isovolumétrica (sístole)

4. Eyección (sístole)

5. Relajación isovolumétrica (diástole)

PROPIEDADES DEL CORAZÓN:

Contractibilidad-

Inotropismo: capacidad del corazón de que se pueda contraer de manera involuntaria, el SNC tiene un gran efecto inotrópico positivo ya que aumenta la fuerza de contracción (ej: cuando nos ponemos nerviosos el corazón va a tener una alteración en la FC).

Exitabilidad-Batmotropismo: capacidad del corazón de que se mueva la energía a través de si mismo, percibir la energía y contraerse.

Automatismo-Cronotropismo: capacidad del corazón de latir en una velocidad que sea constante, lo que se conoce como ritmo sinusal.

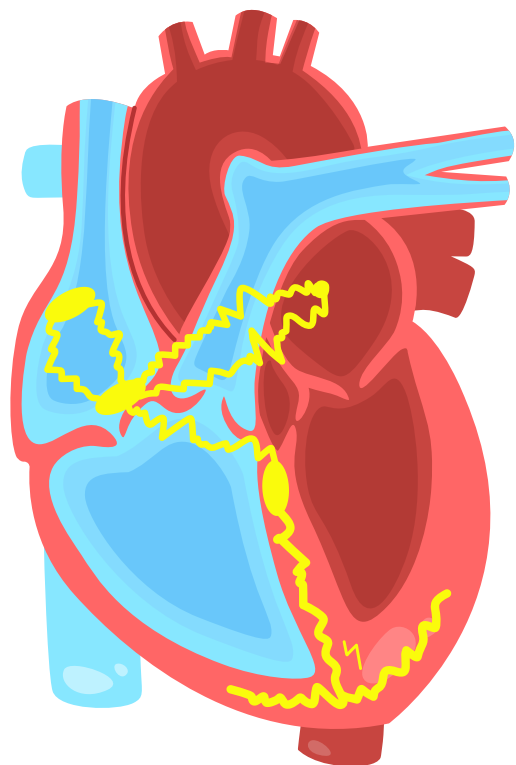
Conducción-Cronotropismo: capacidad de que la energía se mueva a través del corazón.

Sistema de Conducción

Nodo Sinusal: el impulso eléctrico se genera de aquí y lo mueve al nodo auriculoventricular.

Nodo Auriculoventricular: funciona como moderador y las hace viajar filtradamente por las demás ramas llegando al haz de his.

Haz de His: conduce la electricidad por sus ramas izquierda y derecha, y finalmente distribuyéndose por las paredes de los ventriculos mediante las **fibras de purkinje**, generando la contracción.



@wwsp_ri → threads

@emergencigirl → instagram

POTENCIAL DE ACCIÓN CARDIACO: es una señal eléctrica que hace que el corazón lata. se produce en varias fases

FASE 0: Despolarización rápida

Entra mucho sodio y produce despolarización, la membrana se vuelve positiva muy rápido (esto es el inicio del latido donde la célula se activa)

FASE 1: Repolarización rápida

Se cierran los canales de sodio y sale un poco de potasio (esto hace que la carga positiva baje un poco)

FASE 2: Meseta

Se abren los canales lentos de calcio y entra calcio lentamente, al mismo tiempo sale algo de potasio (el balance entre entrada y salida mantiene el voltaje estable) el calcio que entra aquí es el que provoca la contracción del músculo cardíaco.

FASE 3: Repolarización rápida

Se cierran los canales de calcio y se abren los canales de potasio donde sale mucho de este (K^+) y la célula se repolariza (recupera su carga negativa)

FASE 4: Potencial de reposo

La célula está en reposo, lista para el siguiente latido, la bomba Na^+/K^+ y el intercambio de iones mantienen la homeostasis.

En resumen:

0: Entra Na^+ → activación

1: Sale un poco de K^+

2: Entra Ca^{2+} y sale K^+ → meseta

3: Sale mucho K^+ → repolarización

4: Reposo estable

DERIVACIONES PRECORDIALES: ventosas

V1: Cuarto espacio intercostal, borde esternal derecho.

V2: Cuarto espacio intercostal, borde esternal izquierdo.

V3: Entre el electrodo V1 y V4 se ubica V3.

V4: Línea media claviclar, quinto espacio intercostal.

V5: Quinto espacio intercostal, línea anterior axilar.

V6: Quinto espacio intercostal, línea media axilar.

A falta de gel conductor para las ventosas se puede utilizar agua

PINZAS:

Estas van ubicadas en las extremidades del px, ambas manos y ambos pies. En caso que a nuestro px le falte una extremidad se coloca directo en la zona de amputación, de no poder instalar la pinza en la zona donde falta la extremidad, se quita el cable conductor de la punta de la pinza y se coloca directamente fijando con una tela (recordar explicarle al px que los cables no lo van a electrocutar)

DERIVADA AVR

Esta es la que nos indica si un EKG está tomado de la forma correcta, esta debe ser la única onda al revés, o sea mirando hacia abajo del electro



CICLO CARDIACO LECTURA EKG:

ONDA P:

indica el inicio del ciclo cardíaco, esta ocurre cuando la aurícula empieza a trabajar, en ese instante se activa la onda P.

Segmento isoelectrico: pequeña línea en el EKG que indica una pequeña pausa para que el corazón se reordene, la cual es completamente normal entre las ondas.

@wwsp_riri → threads

@emergencigirl → instagram

ONDA Q, R y S:

Indican la actividad de los ventrículos

Segmento isoeléctrico: mismo que el posterior a la onda P, solo este es posterior a la onda S.

ONDA T:

Onda de recuperación, redistribución eléctrica donde se conduce la electricidad mediante las fibras de purkinje.

Mientras mas ancha la onda en el EKG, es mas lenta y mientras más alta la onda, más energía

FACTORES DE ALTERACIÓN DE UN EKG:

- Interferencia por corriente alterna
- Temblor muscular involuntario
- Contacto defectuoso de los electrodos

Diferencias entre infarto y paro cardiaco:

El infarto se puede sentir antes y paro es la muerte instantánea.

Paro Cardiaco: problema en la conducción eléctrica del corazón y ocurre de manera inmediata. (persona deja de responder, no respira, la muerte ocurre en minutos y el corazón deja de latir). Antiguamente llamada "muerte súbita"

Infarto: ocurre con el tiempo y esta involucrado directamente con el estilo de vida y la alimentación. (se puede sentir horas, días e incluso semanas antes de que empiece el problema cardiaco)

LA MAYORIA DE LOS INFARTOS NO CONDUCE UN PARO CARDIACO PERO CUANDO SE PRODUCE UN PARO CARDIACO EL INFARTO ES LA CAUSA MÁS COMÚN

@wwsp_riri → threads

@alcoholgel → instagram

